МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САПР

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Компьютерные технологии проектирования виртуальных приборов»

Тема: «Разработка модели резервуара с жидкостью в Simulation Module»

Студент гр. 2302 _____ Фролов А. Э.

Преподаватель: _____ Федосеев П. С.

Санкт-Петербург

2024

Цель работы.

Приобретение навыков работы с описаниями модели в формате обыкновенных дифференциальных уравнений, основными функциональными блоками Simulation Module, знакомство с методами численного интегрирования.

Основные теоретические положения.

Моделируемая система - резервуар, наполненный жидкостью, как показано на Рис. 1. Симулятор будет рассчитывать и отображать уровень жидкости h в любой текущий момент времени. Моделирование будет проходить в реальном времени. Предоставляется возможность масштабирования времени, при этом создается ощущение работы с «реальной» системой. Пользователь может регулировать входной поток жидкости, изменяя управляющий сигнал насоса u.

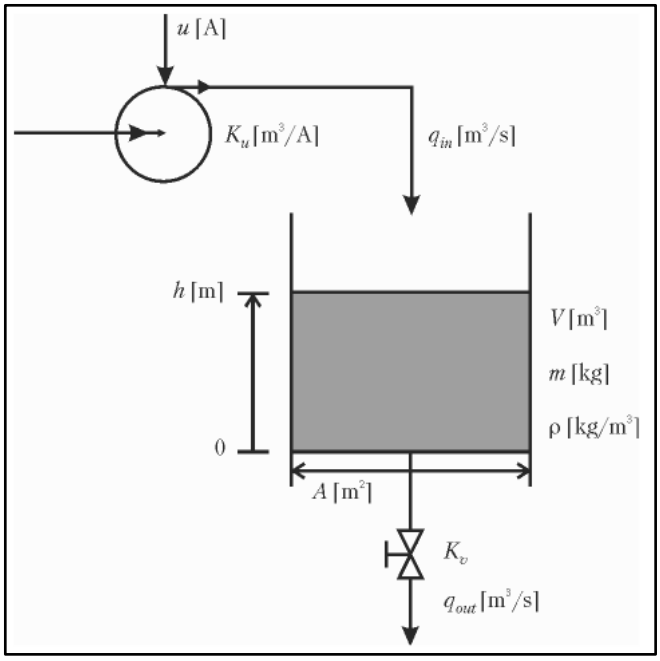

Рис. 1 – Структурная схема резервуара.

Построение компьютерной модели базируется на математической модели исследуемой системы. Поэтому, мы начнем с разработки математической модели резервуара.

Параметры, используемые в выражениях ниже, указаны на Рис. 1:

- Плотность жидкости одинакова на входе, выходе и в резервуаре;
- У резервуара прямые вертикальные стенки.
- Масса жидкости и уровень жидкости связаны следующим выражением $m(t) = pAh(t)$;
- Входной поток жидкости через насос пропорционален управляющему сигналу насоса: $q_{in}(t) = K_u u(t)$;
- Выходной поток жидкости через клапан пропорционален квадратному корню от снижения давления на клапан. Предполагается, что это понижение давления равно гидростатическому давлению на дно резервуара: $q_{out}(t) = K_v\sqrt{\rho g h(t)}$.

Балансировка по массе (то есть скорость изменения массы равна разнице входного и выходного потока) приводит к следующему дифференциальному уравнению:

$$\frac{dm(t)}{dt} = \rho q_{in}(t) - \rho q_{out}(t) \tag{1}$$

или, используя соотношения выше,

$$\frac{d[\rho A h(t)]}{dt} = \rho K_u u(t) - \rho K_v\sqrt{\rho g h(t)} \tag{2}$$

Изобразим структурную схему модели, предварительно преобразовав (2). Впоследствии эта схема будет использована при создании блок-диаграммы имитирующего ВП. Основой для построения структурной схемы является дифференциальное уравнение в нормальной форме Коши. Это дифференциальное уравнение, содержащее в левой части первую производную по времени. В результате вынесения ρ и A за знак дифференцирования и последующего деления обоих частей уравнения (2) на ρA. Окончательно дифференциальное уравнение модели выглядит так:

$$\frac{d[h(t)]}{dt} = \frac{1}{A} \times \left(K_u u(t) - K_v\sqrt{\rho g h(t)}\right) \tag{3}$$

Это дифференциальное уравнение для $h(t)$. Решение вычисляется (симулятором) интегрированием $d[h(t)]/dt$ по времени на промежутке $[0; t]$,

с начальным значением $h(0) = h_{init}$. При составлении структурной схемы математической модели (3), необходимо сначала реализовать с помощью математических блоков вычисление правой части уравнения (3), считая известным значение $h(t)$, и ее подать на вход интегратора. Выходом интегратора является переменная (решение) - $h(t)$. Итоговая структурная схема модели (3) изображена как на Рис. 2.

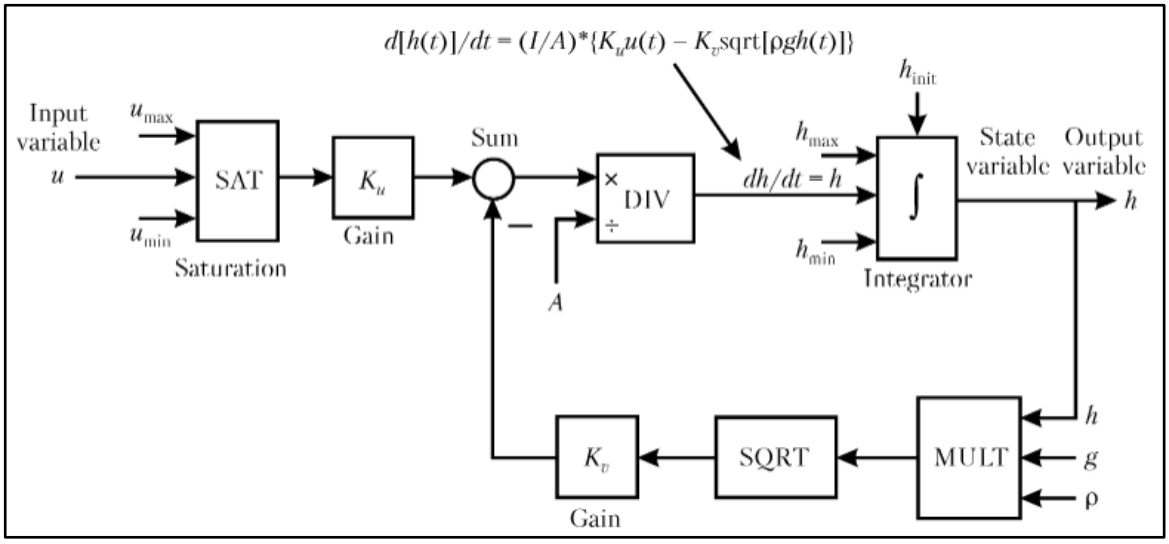

Рис. 2 – Структурная схема математической модели.

Введем обозначения для критических значений уровня жидкости:

$$\mathrm{h}_{max} = AH_h = 0.9m \text{ (верхний предел)}$$

$$\mathrm{h}_{min} = AL_h = 0.1m \text{ (нижний предел)}$$

Полученные результаты.

Результаты моделирования представлены на Рис. 3-Рис. 4.

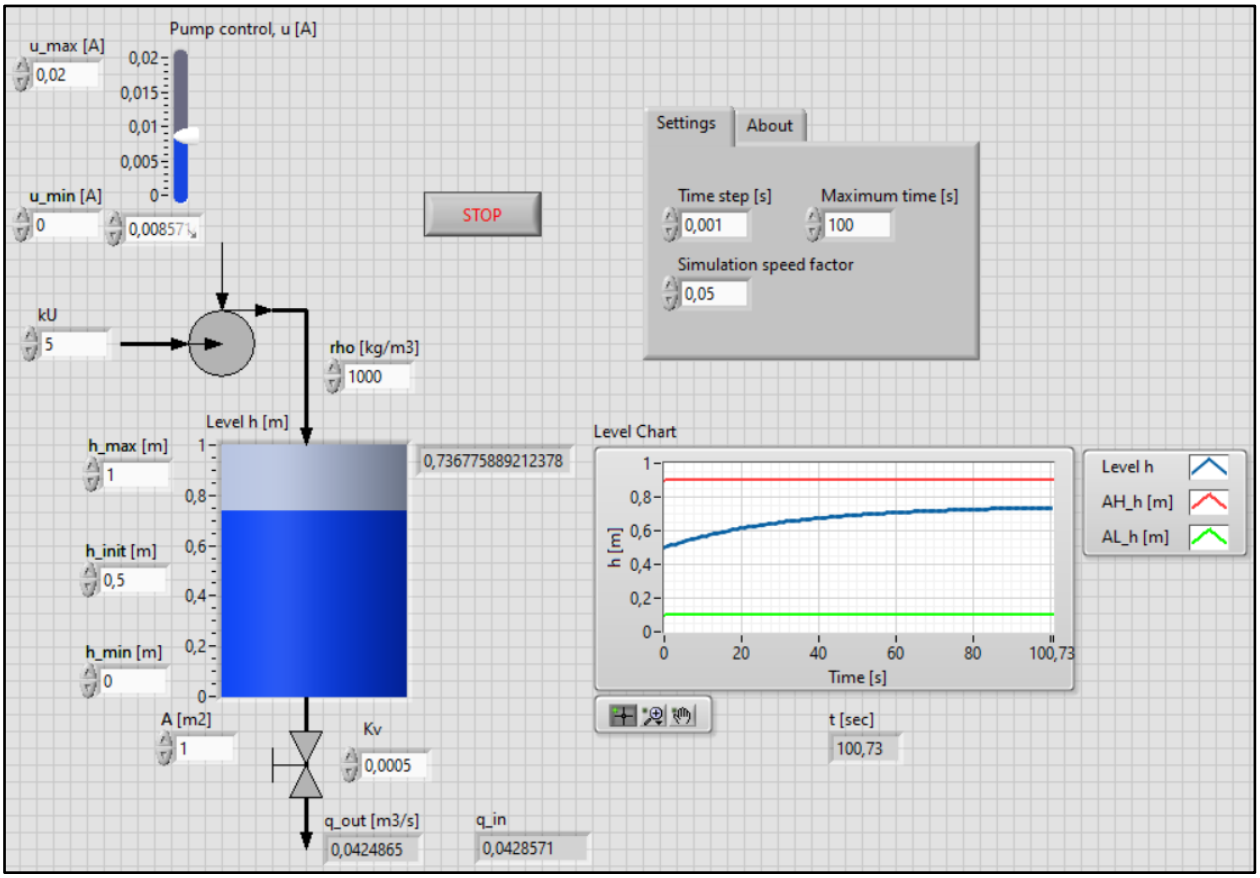

Рис. 3 – Лицевая панель прибора.

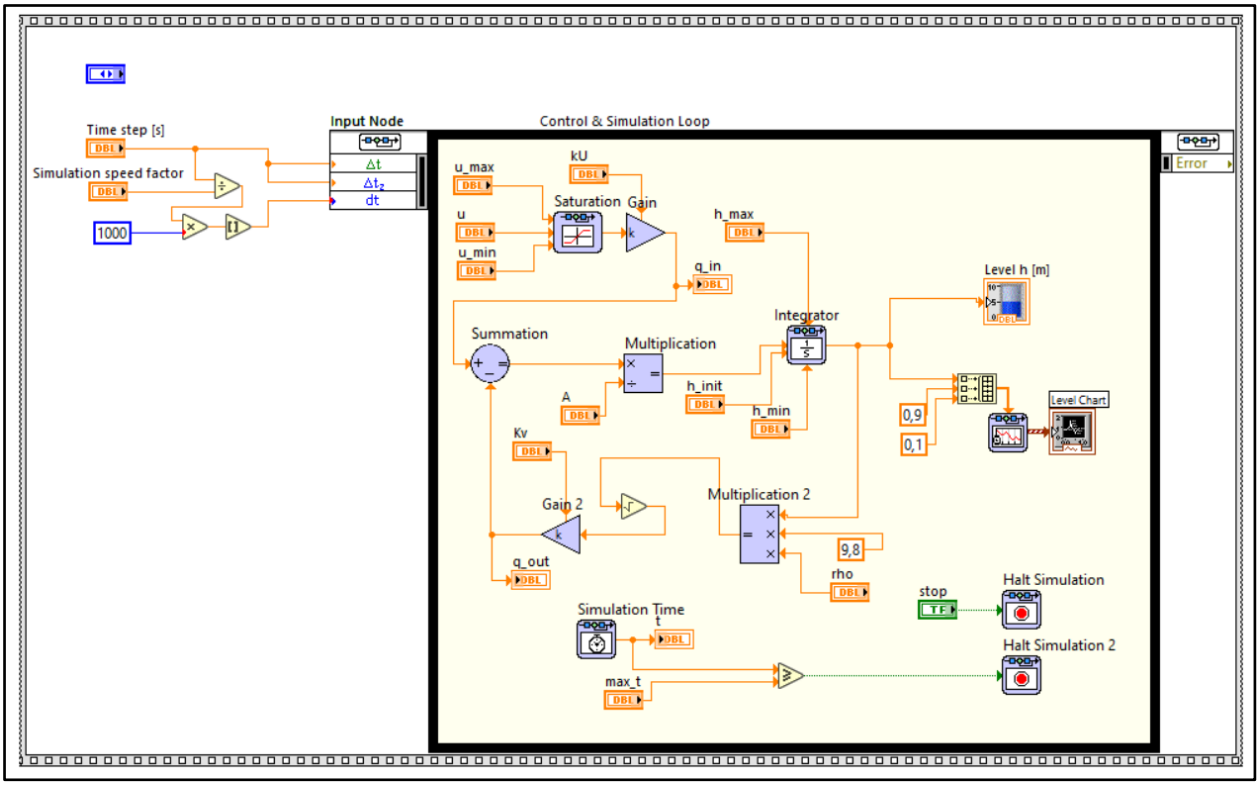

Рис. 4 – Блок-диаграмма прибора.

Тестирование.

Требуется протестировать программы при параметрах, при которых:

- Насос заполнится до верхней критической точки;
- Уровень воды снизится приблизительно в 2 раза.

Результаты показаны на Рис. 5-Рис. 8.

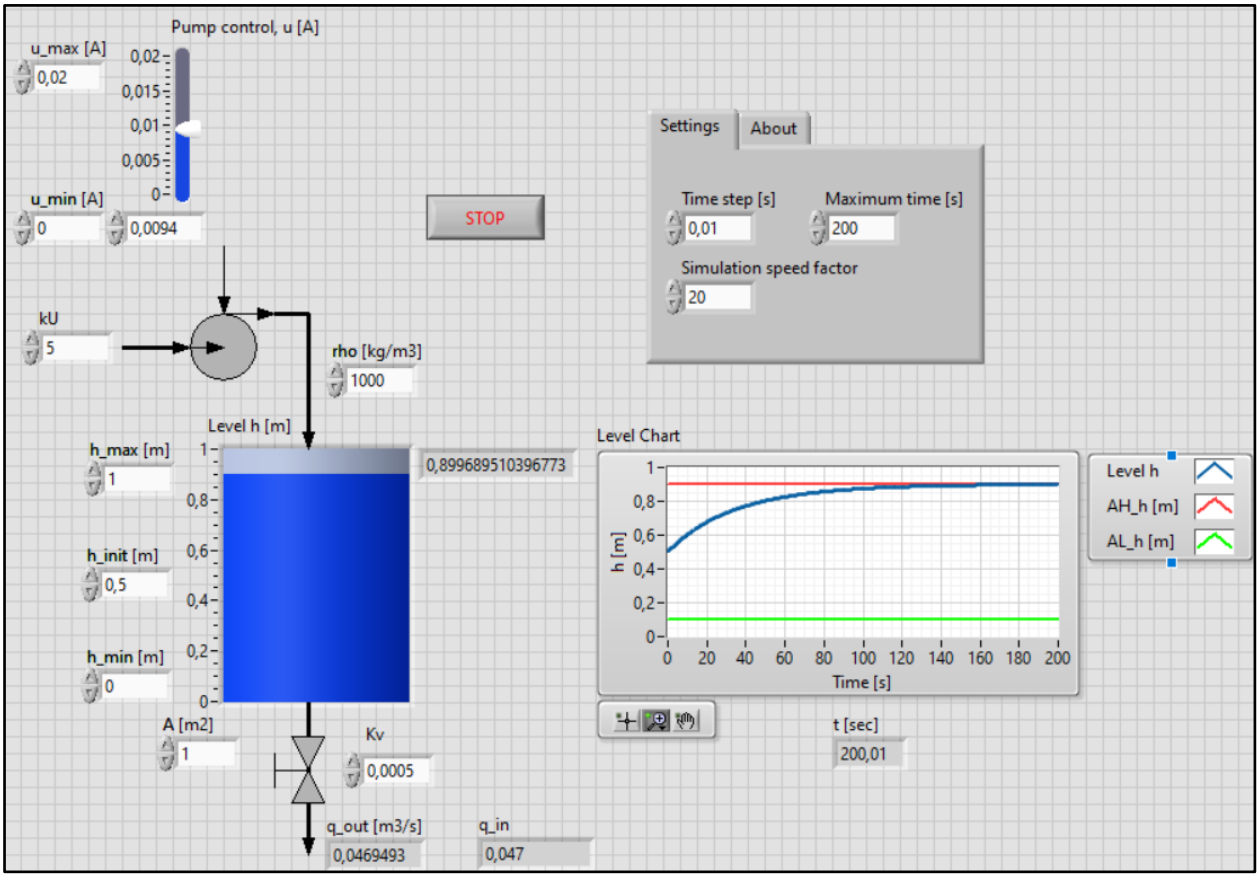

Рис. 5 – Параметры, при которых уровень жидкости за время симуляции достигает верхней критической точки.

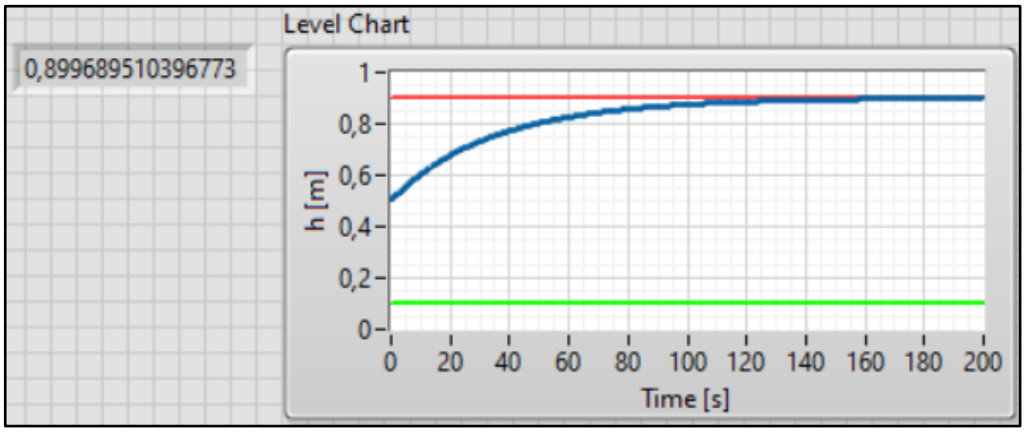

Рис. 6 – График уровня жидкости при достижении верхней критической точки за время симуляции.

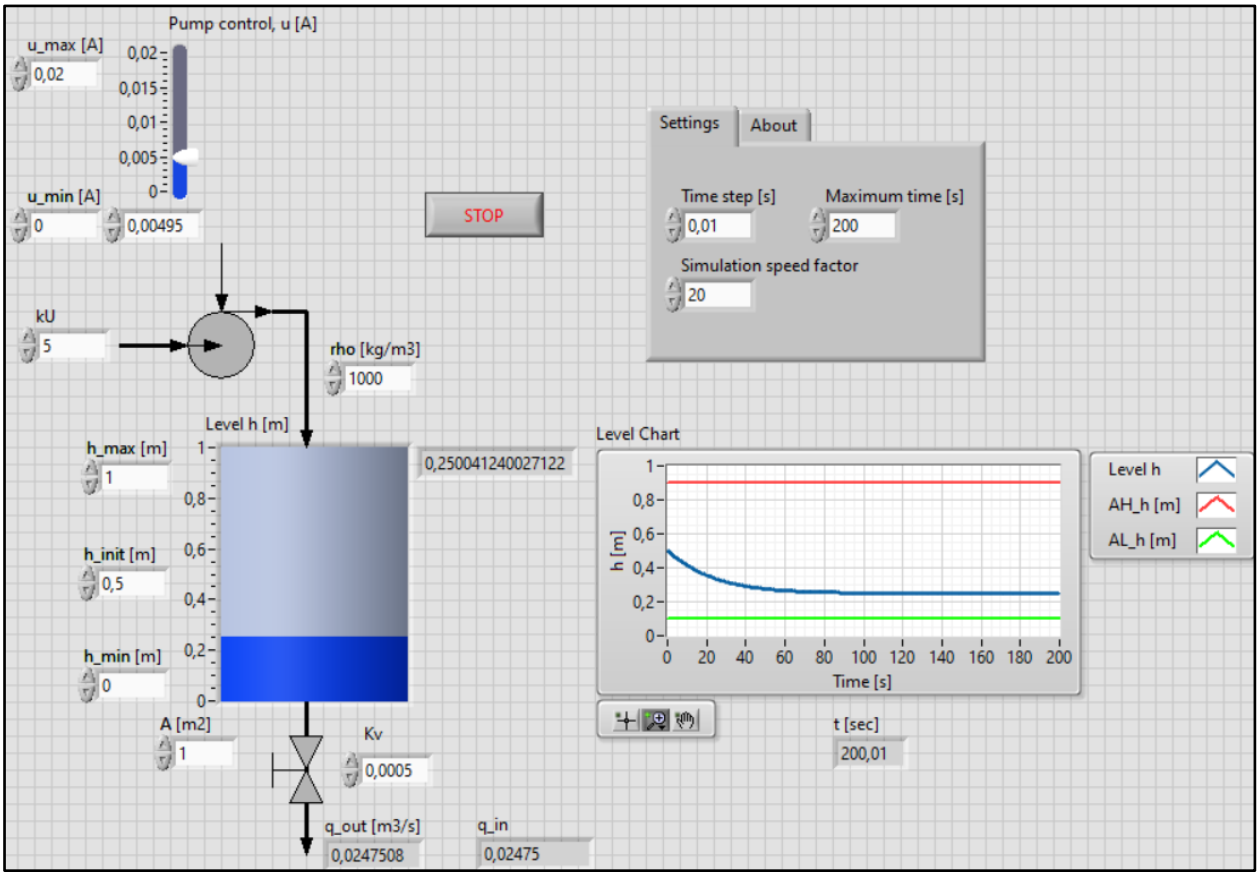

Рис. 7 - Параметры, при которых уровень жидкости за время симуляции снижается в 2 раза.

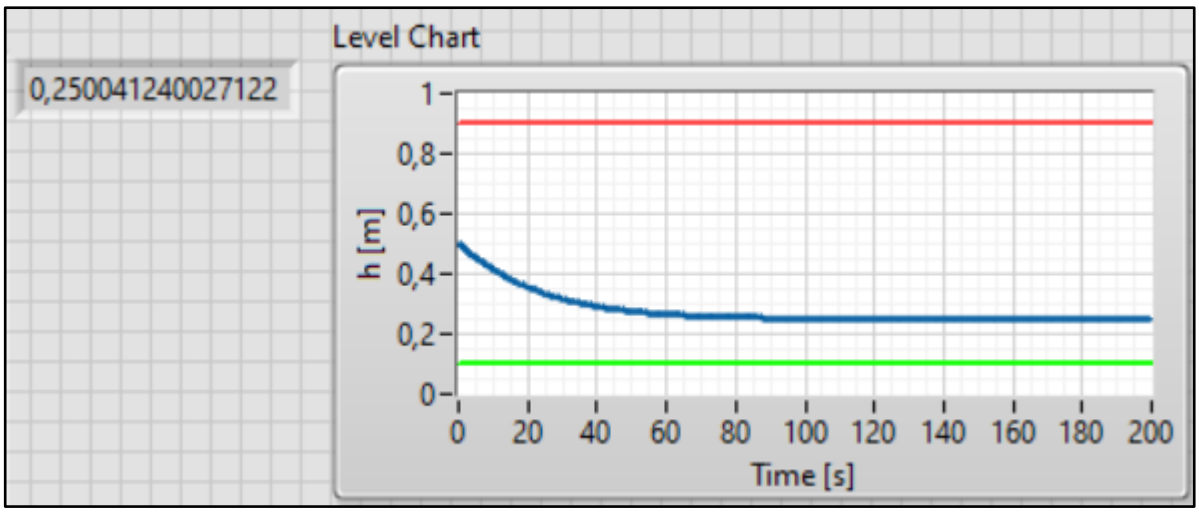

Рис. 8 - График уровня жидкости при его снижении за время симуляции в 2 раза.

Выводы.

В результате данной лабораторной работы мы познакомились с основными функциональными блоками «Simulation Module» в LabVIEW. Был смоделирован виртуальный резервуар с жидкостью с возможностью

симуляции его заполнения. Модель была протестирована при различных входных параметрах.

Мы познакомились с новыми элементами:

- «Vertical Pointer Slide» - для удобной регулировки параметров модели;
- «Tank» - для моделирования поведения резервуара;
- «Round To Nearest» для округления значения до ближайшего целого;
- «Simulation Loop» - цикл для моделирования симуляций;
- «Saturation» для ограничения значений входного параметра;
- «Gain» для увеличения значения сигнала насоса u в k раз;
- «Summation» - суммирование значений;
- «Multiplication» - умножение значений;
- «Integrator» для решения дифференциальных уравнений;
- «Simulation Time» для получения времени, прошедшего с начала симуляции;
- «SimTime Waveform» для получения удобного представления графика установившейся жидкости;
- «Halt Simulation» для прерывания симуляции.

Ответы на контрольные вопросы.

1. <u>Как меняется поведение жидкости в резервуаре в зависимости от выбранных параметров клапана и насоса?</u>

Изменением параметров насоса u, K_u и параметра клапана K_v мы регулируем количество жидкости в резервуаре. Исходя из формулы (3) следует, что:

- Чем больше значения параметров u и K_u, тем больше количество жидкости и наоборот;

- Чем меньше значение параметра K_v, тем больше количество жидкости и наоборот.

2. <u>Можно ли найти идеальное равновесие параметров для того, чтобы жидкость в резервуаре сохраняла постоянный уровень? Если да, то как именно нужно настроить прибор?</u>

Чтобы жидкость в резервуаре сохраняла постоянный уровень, изменение ее уровня должно быть равно 0 (см. формулу (3)). Для этого нужно подобрать такие параметры K_u, u и K_v, чтобы изменение уровня равнялось нулю (при известных параметрах A, ρ и $h_0 = h_{init}$).

Например, для параметров $A = 1$; $\rho = 1000$; $h_0 = 0.5$ можно подобрать параметры $K_u = 5$, $u = 0.01$ и $K_v = \frac{5}{7000}$, при которых уровень жидкости останется равным h_0 (см. Рис. 9).

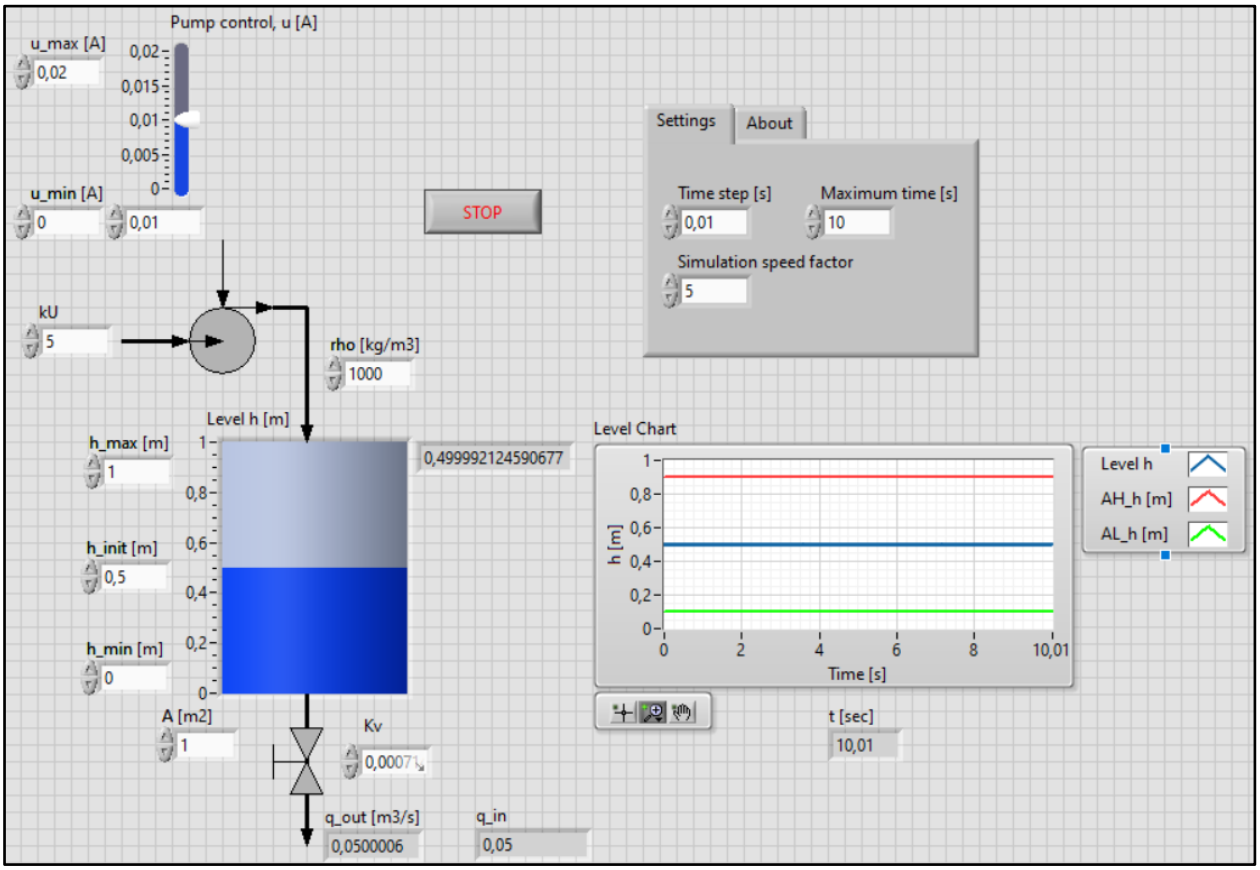

Рис. 9 – Значения параметров, при которых уровень жидкости не меняется.

3. <u>Как именно влияет шаг интегрирования на точность получаемого результата в случае работы с дифференциальными уравнениями?</u>

Чем меньше шаг интегрирования – тем точнее результат численного решения дифференциального уравнения. В методе Рунге-Кутты 4 порядка, например, шаг интегрирования напрямую влияет на количество вычислений (см. Рис. 10).

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

Вычисление нового значения проходит в четыре стадии:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}\left(x_n, \mathbf{y}_n\right),$$
$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right),$$
$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right),$$
$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}\left(x_n + h, \mathbf{y}_n + h\,\mathbf{k}_3\right).$$

где h — величина шага сетки по x.

Рис. 10 – Метод Рунге-Кутты 4 порядка.

4. <u>Какие особенности численных методов стоит учитывать при работе с системами, описываемыми ОДУ?</u>

1) Порядок метода. Методы высшего порядка обеспечивают большую точность, но требуют больше вычислений на каждом шаге;

2) Устойчивость метода. Некоторые методы (например, явный метод Эйлера) могут быть неустойчивыми для определенных типов ОДУ, что приводит к накоплению ошибок и неверным результатам;

3) Вычислительная сложность. Разные методы имеют разную вычислительную сложность. Например, метод Рунге-Кутты 4 порядка требует 4 вычисления правой части ОДУ на каждом шаге, в то время как метод Эйлера – лишь 1 вычисление;

4) Погрешность метода. Метод Эйлера, к примеру, имеет следующую локальную погрешность (погрешность на каждом шаге):

$$L_{local} = y(x_{i+1} + h) - y_i = O(h^2)$$

И следующую глобальную погрешность:

$$L_{glob} = O(h)$$

5. Придумайте свою собственную систему из двух ОДУ и запишите, как найти её общее решение в точке n+1 по методу Эйлера (явному) первого порядка.

Рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x - 2y + t, \\ \dfrac{dy}{dt} = 3x + y - t^2. \end{cases}$$

Нахождение общего решения в $n+1$ точке будет вычисляться в соответствии со следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h * (x_n - 2y_n + t), \\ y_{n+1} = y_n + h * (3x_n + y_n - t^2). \end{cases}$$